



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Escuela de Ciencias y Sistemas

DICCIONARIO DE DATOS

Diseño e implementación de una base de datos
para el control de ventas

Comercial La Estrella

19

TABLAS

68

ATRIBUTOS

3FN

NORMALIZACIÓN

Estudiante: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez

Carné: 202300476

Curso: Bases de Datos 1

Proyecto: 1

Fecha: Septiembre de 2026

Análisis del enunciado

Identificación visual de entidades, atributos y relaciones

ENTIDADES

ATRIBUTOS

RELACIONES Y REGLAS

La empresa comercial **Comercial La Estrella** opera una red de **tiendas** dedicadas a la venta de **productos** de consumo general. La empresa requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que permita administrar la información básica de sus tiendas, empleados, clientes, productos y ventas, así como obtener reportes que apoyen el análisis de sus operaciones comerciales.

La empresa opera en distintos **países**. Cada país se identifica mediante un código y un nombre. Dentro de cada país existen varios **departamentos** y cada departamento agrupa varios **municipios**. Un departamento pertenece a un único país y un municipio pertenece a un único departamento.

Cada **tienda** se identifica mediante un **código único**. De cada tienda se debe registrar su **nombre, dirección, teléfono y municipio** donde se encuentra ubicada. Además, cada tienda pertenece a un **tipo de tienda**, por ejemplo: tienda de conveniencia, supermercado, tienda mayorista o tienda especializada. Un tipo de tienda puede clasificar a varias tiendas, pero cada tienda pertenece a un único tipo.

La empresa cuenta con **empleados** asignados a sus tiendas. De cada empleado se debe registrar un **código, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de contratación y tienda a la que pertenece**. Cada empleado ocupa un **cargo** dentro de la empresa, por ejemplo: gerente de tienda, supervisor, vendedor o cajero. Un cargo puede estar asignado a varios empleados; sin embargo, un empleado tiene un único cargo y pertenece a una única tienda.

Los **clientes** pueden realizar compras en cualquiera de las tiendas de la empresa. De cada cliente se debe almacenar un **código, nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, teléfono, correo electrónico, dirección y municipio de residencia**. Cada cliente registra un único **tipo de identificación**, mientras que un mismo tipo de identificación puede utilizarse para varios clientes.

La empresa administra un **catálogo de productos**. Cada **producto** posee un **código, nombre, descripción, precio vigente de venta y existencia actual**. Los productos se clasifican por **categoría y marca**. Cada categoría y cada marca poseen un **código y un nombre**. Una categoría puede contener varios productos y una marca puede estar asociada con varios productos; cada producto pertenece a una única categoría y a una única marca.

Las **ventas** se realizan en una tienda y son atendidas por un empleado. Cada venta debe registrar un **número único, fecha, cliente, tienda, empleado responsable y estado actual**. Los **estados de una venta** incluyen, como mínimo: registrada, pagada y anulada. Un cliente puede realizar varias ventas; una tienda puede registrar muchas ventas; y un empleado puede atender varias ventas.

Cada venta puede incluir uno o varios **productos**. Por cada producto vendido se debe registrar la **cantidad, el precio unitario aplicado durante la venta y el subtotal**. El precio unitario del detalle debe conservar el valor aplicado al momento de realizar la operación, aunque el precio vigente del producto cambie posteriormente.

Una venta puede registrarse con uno o varios **pagos**. Para cada pago se debe indicar el **método de pago utilizado y el monto pagado**. La empresa maneja distintos **métodos de pago**, tales como efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. La suma de los pagos de una venta pagada debe corresponder al total de los detalles de la venta.

La empresa necesita generar reportes sobre las ventas realizadas, los productos más vendidos, las categorías y marcas con mayor facturación, el desempeño de los empleados, las ventas por tienda y tipo de tienda, las compras realizadas por los clientes y los métodos de pago utilizados.

Índice del diccionario

Estructura documentada de la base de datos Comercial La Estrella

Convenciones: **PK** clave primaria **FK** clave foránea **UQ** unicidad * restricción compuesta

Índice

1. PAIS	3
2. DEPARTAMENTO	3
3. MUNICIPIO	3
4. TIPO_TIENDA	3
5. TIPO_IDENTIFICACION	4
6. CARGO	4
7. CATEGORIA	4
8. MARCA	4
9. ESTADO_VENTA	4
10.METODO_PAGO	5
11.PERSONA	5
12.TIENDA	5
13.EMPLEADO	6
14.CLIENTE	6
15.PRODUCTO	6
16.CATALOGO_PRODUCTO	6
17.VENTA	7
18.DETALLE_VENTA	7
19.PAGO	7

1 PAIS

Catálogo de países donde opera la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_pais</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del país.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único del país.

2 DEPARTAMENTO

División territorial perteneciente a un país.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_departamento</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del departamento.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ*	Nombre; único junto con <code>id_pais</code> .
<code>id_pais</code>	NUMBER(10)	No	FK	Referencia a PAIS.

3 MUNICIPIO

Municipio perteneciente a un departamento.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_municipio</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del municipio.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ*	Nombre; único junto con <code>id_departamento</code> .
<code>id_departamento</code>	NUMBER(10)	No	FK	Referencia a DEPARTAMENTO.

4 TIPO_TIENDA

Clasificación de establecimientos comerciales.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_tipo_tienda</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

5 TIPO_IDENTIFICACION

Catálogo de documentos de identificación.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_tipo_identificacion</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(50)	No	UQ	Nombre único.

6 CARGO

Catálogo de cargos laborales.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_cargo</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del cargo.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

7 CATEGORIA

Clasificación funcional de productos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_categoria</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de categoría.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

8 MARCA

Fabricante o marca comercial del producto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_marca</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de marca.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

9 ESTADO_VENTA

Estado vigente de una venta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_estado_venta</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del estado.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(30)	No	UQ	REGISTRADA, PAGADA o ANULADA.

10 METODO_PAGO

Medios aceptados para recibir pagos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_metodo_pago</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del método.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

11 PERSONA

Datos comunes sin duplicación para empleados y clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_persona</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de persona.
<code>nombres</code>	VARCHAR2(100)	No		Nombres.
<code>apellidos</code>	VARCHAR2(100)	No		Apellidos.
<code>telefono</code>	VARCHAR2(25)	No		Teléfono conservado como texto.
<code>correo</code>	VARCHAR2(150)	Sí	UQ	Correo único cuando existe; Oracle permite varios NULL.
<code>direccion</code>	VARCHAR2(200)	No		Dirección postal.
<code>id_municipio</code>	NUMBER(10)	No	FK	Municipio de residencia.

12 TIENDA

Establecimiento donde se realizan ventas.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_tienda</code>	NUMBER(10)	No	PK	Código de tienda.
<code>nombre</code>	VARCHAR2(120)	No	UQ	Nombre único.
<code>direccion</code>	VARCHAR2(200)	No		Dirección física.
<code>telefono</code>	VARCHAR2(25)	No		Teléfono.
<code>id_municipio</code>	NUMBER(10)	No	FK	Ubicación municipal.
<code>id_tipo_tienda</code>	NUMBER(10)	No	FK	Clasificación de tienda.

13 EMPLEADO

Rol laboral de una persona dentro de una tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_empleado	NUMBER(10)	No	PK	Código de empleado.
fecha_contratacion	DATE	No		Fecha de ingreso; se valida contra SYSDATE por consulta.
id_tienda	NUMBER(10)	No	FK/UQ*	Tienda; integra UQ (empleado, tienda).
id_cargo	NUMBER(10)	No	FK	Cargo desempeñado.
id_persona	NUMBER(10)	No	FK/UQ	Una persona puede ser un solo empleado.

14 CLIENTE

Rol comercial de una persona compradora.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_cliente	NUMBER(10)	No	PK	Código de cliente.
id_tipo_identificacion	NUMBER(10)	No	FK/UQ*	Tipo; integra identificación única.
numero_identificacion	VARCHAR2(30)	No	UQ*	Número; único dentro de su tipo.
id_persona	NUMBER(10)	No	FK/UQ	Una persona puede ser un solo cliente.

15 PRODUCTO

Definición maestra independiente de precio y existencia por tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_producto	NUMBER(10)	No	PK	Código de producto.
nombre	VARCHAR2(120)	No		Nombre comercial.
descripcion	VARCHAR2(300)	No		Descripción.
id_categoria	NUMBER(10)	No	FK	Categoría.
id_marca	NUMBER(10)	No	FK	Marca.

16 CATALOGO_PRODUCTO

Oferta e inventario vigente de cada producto en cada tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
precio_vigente	NUMBER(12,2)	No		Mayor que cero.
existencia_actual	NUMBER(10)	No		Mayor o igual a cero.
id_tienda	NUMBER(10)	No	PK/FK	Primera parte de PK; referencia TIENDA.
id_producto	NUMBER(10)	No	PK/FK	Segunda parte de PK; referencia PRODUCTO.

17 VENTA

Cabecera de la transacción comercial.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_venta</code>	NUMBER(10)	No	PK	Número único de venta.
<code>fecha_venta</code>	DATE	No		Fecha de operación.
<code>id_tienda</code>	NUMBER(10)	No	FK*	Con <code>id_empleado</code> referencia la asignación del empleado.
<code>id_empleado</code>	NUMBER(10)	No	FK*	Empleado de la misma tienda.
<code>id_cliente</code>	NUMBER(10)	No	FK	Cliente comprador.
<code>id_estado_venta</code>	NUMBER(10)	No	FK	Estado actual.

18 DETALLE_VENTA

Renglón de producto vendido; conserva el precio histórico.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>cantidad</code>	NUMBER(10)	No		Mayor que cero.
<code>precio_unitario</code>	NUMBER(12,2)	No		Precio aplicado, mayor que cero.
<code>subtotal</code>	NUMBER(12,2)	No		Igual a cantidad por precio unitario.
<code>id_venta</code>	NUMBER(10)	No	PK/FK	Primera parte de PK.
<code>id_producto</code>	NUMBER(10)	No	PK/FK	Segunda parte de PK; impide repetir producto.

19 PAGO

Abono individual aplicado a una venta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
<code>id_pago</code>	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del pago.
<code>monto</code>	NUMBER(12,2)	No		Mayor que cero.
<code>id_metodo_pago</code>	NUMBER(10)	No	FK	Método utilizado.
<code>id_venta</code>	NUMBER(10)	No	FK	Venta receptora.

Leyenda y alcance

PK: llave primaria **FK**: llave foránea **UQ**: unicidad *: restricción compuesta.

Todas las columnas marcadas "No" son NOT NULL. Las reglas que dependen de agregados o de la fecha actual se comprueban en `05_validaciones.sql`, porque Oracle no permite expresarlas como **CHECK** declarativo entre filas o tablas.